

GSencrypt: Implementação de um Sistema de Gestão de Credenciais Baseado em Arquitetura de Conhecimento Zero e Conformidade com a LGPD

Anny Gabriely Souza do Nascimento¹, Antonio Luiz Lins Neto¹, Fabio Yuuki Saruwataru¹,
Fabiano Bezerra Menegidio¹.

1. Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP, Brasil.

INTRODUÇÃO

O gerenciamento centralizado de credenciais em infraestruturas tradicionais de banco de dados atua frequentemente como um Ponto Único de Falha, no qual o comprometimento de chaves administrativas resulta na exposição em massa de dados legíveis.

Para mitigar essa vulnerabilidade e responder às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, este trabalho apresenta o desenvolvimento do GSencrypt. O sistema implementa uma Arquitetura de Conhecimento Zero (Zero-Knowledge), garantindo que os dados sejam cifrados na camada da aplicação antes da persistência, e adota o conceito de Privacy by Design para transformar obrigações jurídicas de privacidade em rotas funcionais nativas do software.

METODOLOGIA



RESULTADOS

O protótipo passou por auditoria técnica e forense baseada na norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 e na LGPD, comprovando a eficácia da cifragem em repouso, a imutabilidade dos logs e a automação dos fluxos regulatórios, com indicadores de maturidade de segurança detalhados na tabela a seguir:

INDICADOR TÉCNICO AVALIADO	SCORE DA AUDITORIA	IMPACTO NO PROJETO
CONFIDENCIALIDADE	95/100	Dados das credenciais totalmente ilegíveis na persistência.
INTEGRIDADE	88/100	Histórico de logs imutável (WORM) e blindado contra manipulação interna.
AUTENTICIDADE	92/100	Login em duas etapas (MFA) e proteção ativa contra força bruta.
DISPONIBILIDADE	65/100	Gargalo do servidor síncrono mitigado após migração industrial para Gunicorn.